

CHƯƠNG 17: RA QUYẾT ĐỊNH ĐA TÁC TỬ

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Nội dung Chương 17

- ◇ 17.1 Thuộc tính của môi trường Đa Tác Tử
- ◇ 17.2 Lý thuyết trò chơi Không Hợp Tác (Non-Cooperative Game Theory)
- ◇ 17.3 Lý Thuyết Trò Chơi Hợp Tác (Cooperative Game Theory)
- ◇ 17.4 Đưa ra các quyết định tập thể (Collective Decisions)

17.1 Thuộc tính của môi trường Đa Tác Tử

◇ Các chương trước tập trung vào môi trường chỉ có MỘT tác nhân duy nhất (Single-agent).

◇ **Môi trường Đa tác tử (Multiagent Environment):**

- Có sự tham gia của nhiều tác nhân hoạt động cùng lúc.
- Hữu dụng (Utility) của một tác nhân không chỉ phụ thuộc vào quyết định của riêng nó, mà còn phụ thuộc vào quyết định của *các tác nhân khác*.

◇ Đây chính là gốc rễ của **Lý thuyết trò chơi (Game Theory)** – nền tảng kinh tế học và AI dùng để phân tích hành vi của các tác nhân hợp lý khi lợi ích của chúng đan xen.

17.1 Phối hợp và Hợp tác

◇ Tính chất của Đa tác tử:

- **Cạnh tranh (Zero-sum games):** Lợi ích của người này là thiệt hại của người kia (Cờ vua, cờ vây).
- **Hợp tác (Cooperative games):** Các tác nhân có chung một hàm hữu dụng (Lái xe tự hành trên cùng một tuyến đường).
- **Phối hợp (Coordination):** Tránh va chạm, tối ưu hóa giao thông để đôi bên cùng có lợi.

◇ Để tồn tại, tác nhân phải có khả năng dự đoán xem các tác nhân khác sẽ làm gì và định hình chiến lược của mình tương ứng.

17.2 Lý thuyết trò chơi Không Hợp Tác

◇ Trọng tâm của lý thuyết trò chơi không hợp tác là **sự tính toán lợi ích cá nhân độc lập**.

◇ **Trò chơi Dạng Chuẩn (Normal form games):**

- Mọi người chơi ra quyết định *đồng thời*.
- Không ai biết người kia sẽ chọn nước đi nào.
- Biểu diễn dưới dạng **Ma trận lợi ích (Payoff matrix)**.

◇ Trong một trò chơi, $U_i(a_1, \dots, a_n)$ là giá trị hữu dụng mà tác nhân i nhận được nếu mọi người chơi theo chiến lược tương ứng.

17.2 Song đề Tù nhân (Prisoner's Dilemma)

◇ Một ví dụ kinh điển về trò chơi dạng chuẩn:

- Hai tội phạm (A và B) bị thẩm vấn ở hai phòng riêng biệt.
- Cảnh sát ra điều kiện: Khai báo (Thú tội) hay Im lặng.

	B Im lặng	B Thú tội
A Im lặng	A:-1, B:-1	A:-10, B:0
A Thú tội	A:0, B:-10	A:-5, B:-5

◇ Dù đôi phương chọn gì, "Thú tội" vẫn mang lại lợi ích tốt hơn cho cá nhân. Kết quả: Cả hai đều Thú tội (nhận 5 năm tù), dù Im lặng (nhận 1 năm tù) là kịch bản tốt nhất cho cả hai.

17.2 Chiến lược Ưu thế & Cân bằng Nash

◇ **Chiến lược Ưu thế (Dominant Strategy):** Là chiến lược *luôn luôn* mang lại lợi ích cao nhất cho người chơi i , bất kể người chơi khác chọn gì.

◇ **Cân bằng Nash (Nash Equilibrium):**

- Một bộ chiến lược được gọi là Cân bằng Nash nếu **không người chơi nào muốn đơn phương thay đổi** chiến lược của mình, vì điều đó chỉ làm giảm lợi ích của họ.
- Phản ánh trạng thái ổn định nhất của hệ thống.

◇ **Phúc lợi xã hội (Social Welfare):** Tổng hữu dụng của tất cả người chơi. Đôi khi Cân bằng Nash lại là điểm có phúc lợi xã hội rất tệ (như Song đề tù nhân).

17.2 Tối ưu Pareto & Trò chơi Lặp lại

◇ **Tối ưu Pareto (Pareto optimality):** Một kết cục được gọi là tối ưu Pareto nếu ta *không thể* làm cho bất kỳ ai tốt hơn mà không làm người khác tệ đi.

◇ **Trò chơi lặp lại (Repeated games):**

- Nếu chơi "Song đề tù nhân" một lần, cả 2 sẽ phản bội. Nhưng nếu chơi **nhiều lần**, hợp tác sẽ xuất hiện.
- **Chiến lược "An miềng trả miềng" (Tit-for-tat):** Lần đầu luôn hợp tác. Các lần sau sẽ bắt chước chính xác hành động vừa rồi của đối phương.
- Đây là chiến lược cực kỳ mạnh và tạo ra thế cân bằng ổn định.

17.2 Trò chơi Dạng Mở rộng

◇ Trò chơi Dạng Mở rộng (Extensive form games):

- Thay vì quyết định đồng thời, các quyết định được đưa ra *theo lượt* (Sequential).
- Ví dụ: Cờ vua, Cờ vây, Bài Poker.

◇ **Biểu diễn dạng Cây (Tree):** Các nút là điểm ra quyết định, các nhánh là hành động.

◇ **Cân bằng hoàn hảo hệ thống con (Subgame perfect equilibrium):** Phân tích lùi từ lá lên gốc (Backward induction) để tìm ra chiến lược tối ưu không thể bị đánh bại ở bất cứ giai đoạn nào của trò chơi.

Actors(*A*, *B*)
Init(*At*(*A*, *LeftBaseline*) $\wedge$ *At*(*B*, *RightNet*) $\wedge$
 Approaching(*Ball*, *RightBaseline*) $\wedge$ *Partner*(*A*, *B*) $\wedge$ *Partner*(*B*, *A*)
Goal(*Returned*(*Ball*) $\wedge$ (*At*(*x*, *RightNet*) $\vee$ *At*(*x*, *LeftNet*))
Action(*Hit*(*actor*, *Ball*),
 PRECOND:*Approaching*(*Ball*, *loc*) $\wedge$ *At*(*actor*, *loc*)
 EFFECT:*Returned*(*Ball*))
Action(*Go*(*actor*, *to*),
 PRECOND:*At*(*actor*, *loc*) $\wedge$ *to* $\neq$ *loc*,
 EFFECT:*At*(*actor*, *to*) $\wedge$ $\neg$ *At*(*actor*, *loc*))

17.3 Lý Thuyết Trò Chơi Hợp Tác

- ◇ Trò chơi hợp tác tập trung vào việc hình thành các **Liên minh (Coalitions)** để đạt được lợi ích chung mà hành động đơn lẻ không thể có được.
- ◇ Lợi ích sinh ra từ sự hợp tác được gọi là *Giá trị của liên minh* (Coalition value).
- ◇ **Bài toán cốt lõi:** Khi các tác nhân làm việc nhóm và tạo ra tổng lợi nhuận V , làm sao để phân chia phần thưởng này một cách "công bằng" nhất?
 - Ai đóng góp nhiều thì phải được hưởng nhiều.
 - Nếu chia không đều, liên minh sẽ tan vỡ vì các thành viên mạnh sẽ tách ra làm riêng.

17.3 Giá trị Shapley (Shapley Value)

◇ Công thức toán học vĩ đại để giải quyết bài toán chia thưởng trong liên minh là **Giá trị Shapley**.

◇ **Ý tưởng:** Phần thưởng của một tác nhân phải bằng với ****Đóng góp biên trung bình**** (Average Marginal Contribution) của tác nhân đó đối với mọi cấu hình liên minh có thể.

$$\bullet \phi_i(v) = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(n-|S|-1)!}{n!} (v(S \cup \{i\}) - v(S))$$

◇ Giá trị Shapley đảm bảo tính công bằng (Fairness) và luôn tồn tại một phân phối duy nhất thỏa mãn mọi tính chất hợp lý.

17.4 Đưa ra các quyết định tập thể

◇ Khi có quá nhiều tác nhân độc lập, làm sao hệ thống có thể ra một quyết định tập thể duy nhất?

◇ **Mạng hợp đồng (Contract net):**

- Một giao thức trong hệ thống phân tán.
- Một tác nhân "Quản lý" (Manager) thông báo một nhiệm vụ.
- Các tác nhân "Nhà thầu" (Contractors) tính toán và **đấu thầu** để giành quyền thực hiện nhiệm vụ.
- Quản lý chọn nhà thầu có giá trị đấu thầu tốt nhất.

17.4 Đấu giá (Auctions)

◇ Đấu giá là một cơ chế phân bổ tài nguyên khan hiếm cho các bên đánh giá nó cao nhất.

- Người mua muốn giá thấp nhất, người bán muốn giá cao nhất.
- Cơ chế đấu giá phải làm sao để mọi người "nói thật" giá trị đánh giá (True valuation) của mình.

◇ **Đấu giá Anh (English Auction):** Đấu giá công khai, tăng giá dần. Người trả cao nhất cuối cùng sẽ thắng và trả mức giá đó.

◇ **Đấu giá Hà Lan (Dutch Auction):** Bắt đầu bằng giá rất cao, giảm dần đến khi có người hô "Mua". Tốc độ rất nhanh, dùng ở chợ hoa quả.

17.4 Đấu giá Vickrey

◇ Đấu giá Kín giá thứ hai (Vickrey Auction):

- Tất cả người mua bỏ phong bì kín cùng lúc.
- Người trả giá cao nhất sẽ giành chiến thắng.
- **NHƯNG:** Người thắng chỉ phải trả **mức giá của người xếp thứ hai**.

◇ **Tính ưu việt toán học:** Trong đấu giá Vickrey, chiến lược ưu thế tối ưu duy nhất của mọi tác nhân là **đặt cược đúng giá trị thực** mà họ mong muốn. (Không cần phải "đoán" đối thủ đặt bao nhiêu để nâng/hạ giá).

17.4 Bỏ phiếu (Voting) & Định lý Arrow

◇ Bầu cử/Bỏ phiếu là cách con người và AI gộp các ưu tiên cá nhân thành ưu tiên chung của xã hội.

◇ Ví dụ: Đa số bỏ phiếu (Plurality), Bỏ phiếu xếp hạng (Borda count).

◇ **Định lý Bất khả thi của Arrow (Arrow's Impossibility Theorem):**

- Bất kỳ hệ thống bầu cử nào (có từ 3 ứng viên trở lên) đều **không thể** đồng thời thỏa mãn mọi tiêu chí công bằng toán học cơ bản.
- Phải đánh đổi giữa các nguyên tắc (Hoặc phải có một người "Độc tài" để đưa ra quyết định cuối cùng).

Tóm tắt Chương 17

- ◇ Lý thuyết trò chơi (Game Theory) đóng vai trò trung tâm khi mô hình hóa các **hệ thống đa tác tử**.
- ◇ **Cân bằng Nash:** Khi không ai muốn đơn phương đổi ý, tạo ra điểm ổn định của trò chơi (dù có thể không tối ưu cho tổng thể).
- ◇ **Liên minh & Giá trị Shapley:** Công thức toán học định lượng chính xác sự công bằng trong đóng góp biên khi các AI hợp tác.
- ◇ **Cơ chế đấu giá & Bỏ phiếu:** Các phương thức phân bổ tài nguyên và ra quyết định tập thể, nơi toán học chứng minh rằng việc thiết kế luật chơi (Mechanism Design) sẽ quyết định sự thật thà của các tác nhân.